

Quis1 Analisis I

Rabu, 6-3-2019.

100 menit

1. Diberikan $g: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ dengan
- $$g(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ irasional} \\ \frac{1}{x}, & x \text{ rasional} \end{cases}$$

~ Mengapa $g \notin \mathcal{R}[0,1]$?

~ Selidiki bahwa terdapat barisan partisi tag $(\dot{P}_n)$ dari $[0,1]$ sehingga $\|\dot{P}_n\| \rightarrow 0$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} S(g; \dot{P}_n)$ ada.

2. Misalkan $h(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 4, & x = \frac{1}{2} \\ 2, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$

Tunjukkan h terintegral Darboux pada $[0,1]$.

Dapatkan pula $\int_0^1 h$

$$M_{k-1} - M_k \sum_{i=1}^n (M_k - M_{k-1})$$

3. Jika $f \in \mathcal{R}[a,b]$ dan $|f(x)| \leq M, \forall x \in [a,b]$ maka $\left| \int_a^b f \right| \leq M(b-a)$. Buktikan!

4. Jika $g \in \mathcal{R}[a,b]$ maka nilai integral tersebut tunggal. Buktikan!

5. Tunjukkan bahwa:

Jika $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ terbatas, $\mathcal{P}$ partisi dari I , dan $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{P}$ maka $U(f, \mathcal{Q}) \leq U(f, \mathcal{P})$.

$$\sum_{i=1}^n f(t_i) (x_i - x_{i-1}).$$